

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 02 – Juros Simples

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Conceitos iniciais

Capital ou Valor Presente: é a expressão monetária de um bem ou serviço. pode ser chamado de: Capital; Valor Atual; Valor Descontado; Valor Desagiado e Principal. Notação: VP.

Montante ou Valor Futuro: É o saldo encontrado em remunerar o Capital por uma taxa de juros. pode ser chamado de Montante, Valor Nominal, Valor de Face, Valor de Resgate e Valor Capitalizado. Notação: VF.

Juros: O juro é definido como sendo a remuneração atribuída ao fator capital (montante absoluto). Notação: J.

Fórmulas:

$$VF = VP + J$$

$$VP = VF - J$$

$$J = VF - VP$$

Conceitos iniciais

Capital ou Valor Presente: é a expressão monetária de um bem ou serviço. Pode ser chamado de: Capital; Valor Atual; Valor Descontado; Valor Desagiado e Principal. Notação: VP.

Montante ou Valor Futuro: É o saldo encontrado em remunerar o Capital por uma taxa de juros. Pode ser chamado de Montante, Valor Nominal, Valor de Face, Valor de Resgate e Valor Capitalizado. Notação: VF.

Juros: O juro é definido como sendo a remuneração atribuída ao fator capital (montante absoluto). Notação: J.

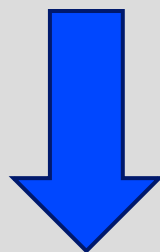
Taxa de Juros: A taxa de juros, referida a certo período de tempo, como mês, semestre, ano, etc., é a remuneração pela utilização da unidade de capital durante o período a que ela se refere. Notação: i .

Período: Número de períodos sobre os quais irá incidir a remuneração da taxa de juros. Notação: n .

Juros Simples (Regime Simples de Capitalização)

O que é Regime simples de Capitalização?

Regime no qual os **juros** são calculados sempre sobre o **valor inicial**, não ocorrendo qualquer alteração da **base de cálculo** durante o **período** de cálculo dos juros.



A **taxa de juros** incide somente sobre o **capital inicial**. Os juros obtidos nos **períodos** anteriores **não entram no cálculo dos juros nos períodos posteriores**.

Juros Simples (Regime Simples de Capitalização)

Fórmulas do Regime simples de Capitalização:

O juros concedido será representado pela taxa de juros, a qual incidirá sobre valor inicial em “n” vezes (número de períodos):

$$VF = VP + J$$

$$VF = VP + \underbrace{VP * i + VP * i + VP * i + VP * i + (...)}_{VP*i \text{ por "n" vezes} \rightarrow \text{Juros (J)} = VP*i*n}$$

VP*i por “n” vezes -> **Juros (J) = VP*i*n**

$$VF = VP + VP * i * n$$

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

JUROS SIMPLES os juros de cada período são calculados SEMPRE sobre o valor inicial (valor presente).

Juros Simples (Regime Simples de Capitalização)

Fórmulas do Regime simples de Capitalização (4 variáveis):

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

$$n = (VF - VP) / (VP * i)$$

$$VP = VF / (1 + i * n)$$

$$i = (VF - VP) / (VP * n)$$

$$J = VP * i * n$$

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 1:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu amigo Carlos. Tendo em vista a relação de parceria, João está cobrando de Carlos uma capitalização simples de 1,5% ao mês. Carlos pagará João o montante emprestado após 18 meses. Qual será o montante da dívida ao final do período?

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 1:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu amigo Carlos. Tendo em vista a relação de parceria, João está cobrando de Carlos uma capitalização simples de 1,5% ao mês. Carlos pagará João o montante emprestado após 18 meses. Qual será o montante da dívida ao final do período?

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

$$VF = 12.000 * (1 + 0,015 * 18)$$

$$VF = 15.240,00$$

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 2:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu amigo Carlos. Tendo em vista a relação de parceria, João está cobrando de Carlos uma capitalização simples. Carlos pagará João, após 18 meses, uma quantia de R\$ 18.000,00. Qual foi a taxa de juros praticada nesse “empréstimo”?

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 2:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu amigo Carlos. Tendo em vista a relação de parceria, João está cobrando de Carlos uma capitalização simples. Carlos pagará João, após 18 meses, uma quantia de R\$ 18.000,00. Qual foi a taxa de juros praticada nesse “empréstimo”?

$$VF = VP * (1 + i*n)$$

$$18.000 = 12.000 * (1 + i*18)$$

$$18.000/12.000 = (1 + i*18)$$

$$1,5 = 1 + 18*i$$

$$1,5 - 1 = 18*i$$

$$0,5/18 = i$$

$$i = 0,02778 = 2,778\% \text{ a.m.}$$

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 3:

Qual é o capital que aplicado a uma taxa de 3% ao mês retorna o montante de R\$ 13.500 ao final de 15 meses?

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 3:

Qual o capital que aplicado a uma taxa de 3% ao mês retorna o montante de R\$ 13.500 ao final de 15 meses?

$$VF = VP * (1 + i*n)$$

$$13500 = VP * (1 + 0,03*15)$$

$$VP = 13500 / (1 + 0,03*15)$$

$$VP = 9.310,34$$

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 4:

Um capital C foi investido durante 25 meses e retornou um montante M . Sabendo que o montante M vale 3x o capital investido, qual foi a taxa de juros simples mensal aplicada?

Juros Simples (Questão)

EXEMPLO 4:

Um capital C foi investido durante 25 meses e retornou um montante M. Sabendo que o montante M vale 3x o capital investido, qual foi a taxa de juros simples mensal aplicada?

$$VF = VP * (1 + i*n)$$

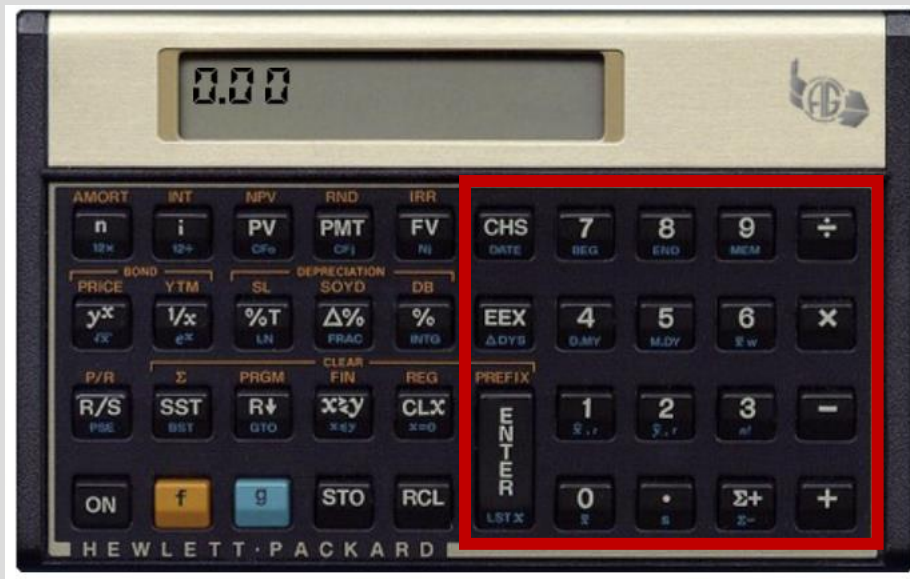
$$3C = C * (1 + i*25)$$

$$3 = (1 + i*25)$$

$$2 = i*25$$

$$i = 0,08 = 8\% \text{ a.m.}$$

Calculadora Financeira – para juros simples



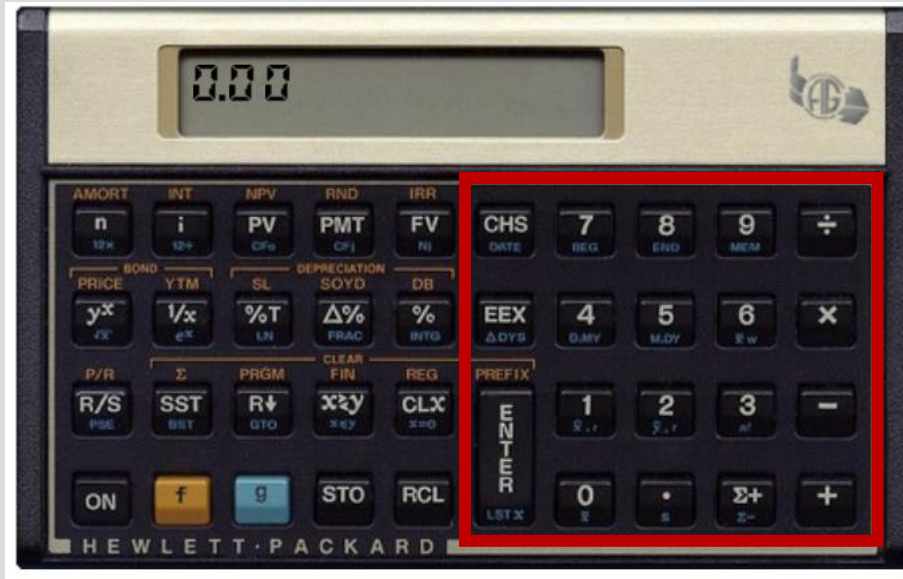
$$VF = VP * (1 + i * n)$$

Funções de calculadora normal (RPN).

- 1 – Insira o primeiro número e aperte “Enter”;
- 2 – Insira o segundo número que deseja executar a operação;
- 3 – Insira a tecla que deseja realizar a operação com os números digitados.

<https://www.vichinsky.com.br/hp12c/hp12c.php>

Calculadora Financeira – para juros simples



Modo RPN (Notação polonesa reversa)

As informações a seguir são uma breve visão geral do funcionamento do RPN. Para obter informações mais detalhadas sobre o RPN e sobre o funcionamento da pilha, consulte o *Manual do usuário da calculadora financeira HP 12c*. No modo RPN, primeiro se insere os números, que são separados quando se pressiona **ENTER** **LSTx**, e depois se pressiona uma tecla de operação. É opcional pressionar **ENTER** **LSTx** após digitar um número se a próxima tecla a pressionar for de operação. Cada vez que se pressiona uma tecla de operação ou função no RPN, a resposta é calculada e exibida imediatamente. Por exemplo, suponha que você queira adicionar dois números no RPN, 1 e 2. Pressione **1** **ENTER** **LSTx** **2** **+**. O resultado, 3,00, é calculado e exibido imediatamente.

CHS
DATE

Alterar sinal

Altera o sinal do número ou expoente exibido no registro X (**página 17**).

f **REG**

Limpa todos os registros

Limpa todos os registros de armazenamento, registros financeiros, registros de pilha (X, Y, Z e T) e estatísticos. Não mexe na memória do programa. Não programável (**página 24**).

Juros Simples (Exercício)

EXEMPLO 1:

E.1.1.1. A que taxa mensal de juros simples R\$7.000,00 se tornarão R\$ 12.000,00 após 3 anos?

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

$$VF = 12.000,00$$

$$VP = 7.000,00$$

$$n = 3 \text{ anos} = 36 \text{ meses}$$

$$i = ?$$



$$12.000,00 = 7.000,00 * (1 + i * 36)$$

$$((12.000/7.000) - 1)/36 = i$$

$$i = 1,98\% \text{ ao mês}$$

Juros Simples (Exercício)

EXEMPLO 1:

E.1.1.1. A que taxa mensal de juros simples R\$7.000,00 se tornarão R\$ 12.000,00 após 3 anos?

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

$$VF = 12.000,00$$

$$VP = 7.000,00$$

$$n = 3 \text{ anos} = 36 \text{ meses}$$

$$i = ?$$



$$\text{Fórmula} = ((12.000/7.000) - 1)/36 = i$$

Passo a passo na HP12C:

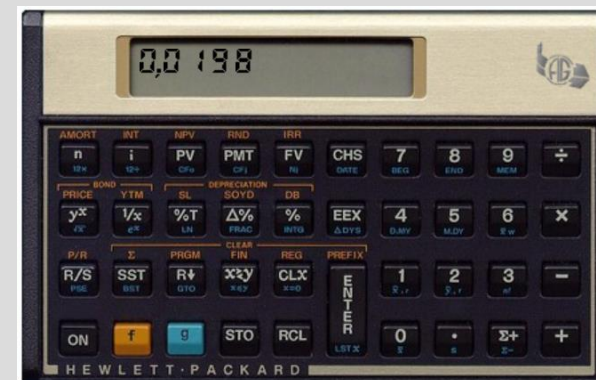
12.000 -> enter

7.000 -> ÷

1 -> -

36 -> ÷

= 1,98% ano mês



Juros Simples (Exercício)

EXEMPLO 2:

E.1.1.4. O montante de uma aplicação de 7 meses é igual a \$1.407,10. Sabendo-se que a taxa de juros simples negociada é de 5% ao mês, qual é o capital inicial?

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

$VF = 1.407,10$
 $VP = ?$
 $n = 7 \text{ meses}$
 $i = 5\% \text{ ao mês}$



$$1.407,10 = VP * (1 + 0,05 * 7)$$

$$1.407,10 / (1 + 0,05 * 7) = VP$$

$$VP = 1.042,30$$

Juros Simples (Exercício)

EXEMPLO 2:

E.1.1.4. O montante de uma aplicação de 7 meses é igual a \$1.407,10. Sabendo-se que a taxa de juros simples negociada é de 5% ao mês, qual é o capital inicial?

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

$$VF = 1.407,10$$

$$VP = ?$$

$$n = 7 \text{ meses}$$

$$i = 5\% \text{ ao mês}$$



$$\text{Fórmula} = 1.407,10 / (1 + 0,05 * 7) = VP$$

Passo a passo na HP12C:

1.407,10 -> enter

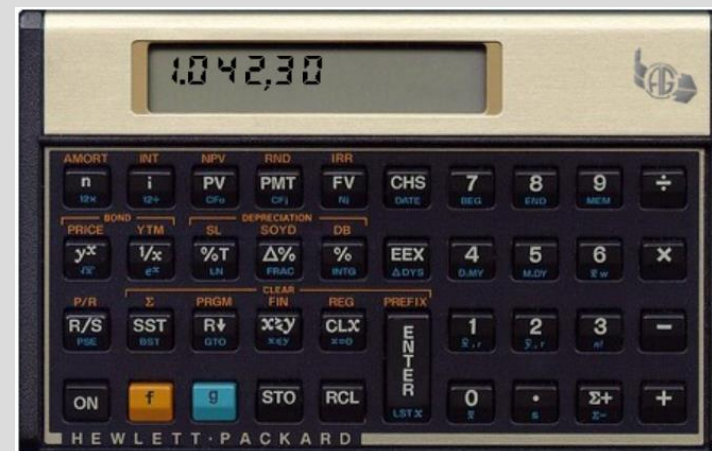
0,05 -> enter

7 -> x

1 -> +

parcial -> ÷

= 1.042,30



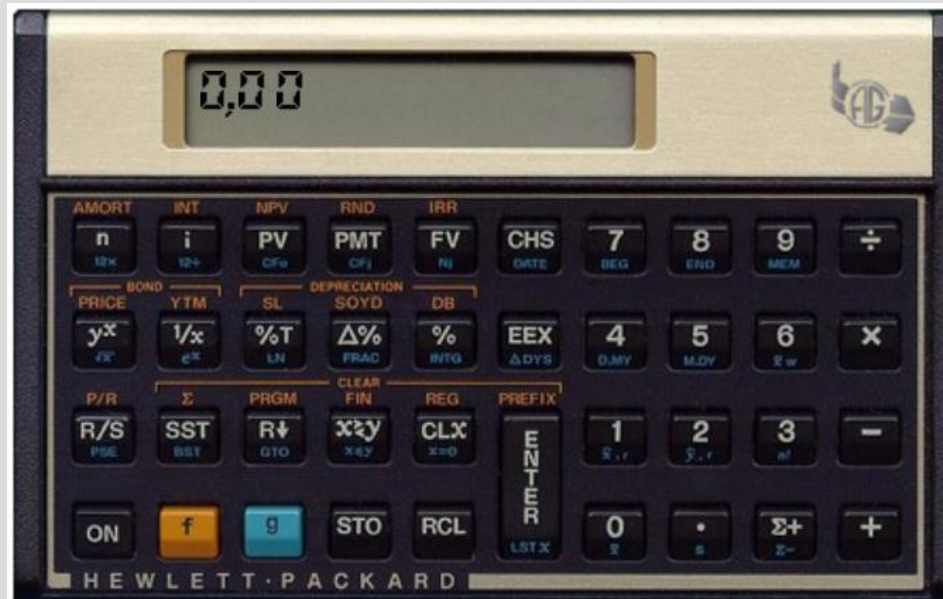
Juros Simples (Calculadora Financeira)

O que eu consigo calcular com as teclas específicas:

- Juros (J) -> Tecla f->INT
- Montante (FV)

Informações que eu preciso:

- Valor aplicado (PV) -> deve ser colocado com sinal negativo
- Número de períodos (n) -> deve ser dias
- Taxa de juros simples (i) -> deve ser ao ano



Juros Simples (Calculadora Financeira)

Calcular a aplicação de R\$1.000,00 por 6 meses a uma taxa de 10% ao mês.

$$PV = -1.000,00$$

$$n = 6 \times 30 = 180 \text{ dias}$$

$$i = 10\% \times 12 = 120\%$$

Juros Simples (Calculadora Financeira)

Calcular a aplicação de R\$1.000,00 por 6 meses a uma taxa de 10% ao mês.

$$PV = -1.000,00$$

$$n = 6 \times 30 = 180 \text{ dias}$$

$$i = 10\% \times 12 = 120\%$$

Limpar registros: f -> REG -> CLX

1º Passo (Inserir PV) -> 1.000,00 -> CHS -> PV

2º Passo (Inserir o período) -> 180 -> n

3º Passo (Inserir a taxa de juros) -> 120 -> i

4º Passo (Calcular o juros simples) -> f -> INT

5º Passo (Calcular o valor futuro) -> +

Resultado:

$$\text{Juros} = 600,00$$

$$FV = \text{R\$ } 1.600,00$$